ศูนย์รวมเปเปอร์และคู่มือนำทางสัมมนาคณิตศาสตร์ประยุกต์

Applied Mathematics Seminar Hub & Research Navigator (ภาคการศึกษา 2569)

อาจารย์ ดร.กิตติพงศ์ ทรัพย์วัฒนาชัย
ภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

2026-09-30

Table of contents

1 1. ตารางรวมลิงก์ด่วนสู่หน้าเว็บ HTML ทุกเปเปอร์ (Quick Access Dashboard) 2
2 2. แผนที่การเลือกหัวข้อตามความถนัดของนิสิต (Advising Matrix) 3
3 3. หมวดที่ 1: ทฤษฎีจำนวนบริสุทธิ์และระบบพลวัตแม่บท (Foundational Number Theory) 4
  3.1 3.1 คัมภีร์แม่บทปัญหา $3x + 1$ (Jeffrey C. Lagarias, AMM 1985) 4
  3.2 3.2 บทตั้งความสมนัยของเวกเตอร์คู่คี่ (Riho Terras, Acta Arithmetica 1976) 4
  3.3 3.3 กราฟต้นไม้ย้อนกลับและวัฏจักรบนจำนวนเต็มลบ (Marc Chamberland, 2003) 5
  3.4 3.4 ขอบเขตวัฏจักรและสมการไดโอแฟนไทน์ (John Simons & Benne de Weger, 2005) 5
4 4. หมวดที่ 2: การประยุกต์ใช้เชิงสหวิทยาการที่เข้าถึงง่าย (Applied & Interdisciplinary) 5
  4.1 4.1 ทฤษฎีกราฟและเครือข่ายซับซ้อน (Frank Emmert-Streib, PLoS ONE 2013) 5
  4.2 4.2 กฎของเบนฟอร์ดในคอลลัทซ์ (Alex Kontorovich & Steven J. Miller, 2005) 6
  4.3 4.3 ดนตรีอัลกอริทึมและการสังเคราะห์เสียง (Oliver K. Clay, JHM 2023) 6
  4.4 4.4 ตัวสร้างเลขสุ่มเทียมและการทดสอบ NIST (Tomasz R. Dziala, 2023) 6
  4.5 4.5 นิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลและการตรวจจับการปลอมแปลงเสียง (Diego Renza et al., 2020) . . 7
5 5. หมวดที่ 3: กรณีศึกษาระบบเข้ารหัสภาพดิจิทัล (Case Study: From Build to Break) 7
6 6. แผนการดำเนินงาน 12 สัปดาห์สำหรับนิสิตสัมมนา (12-Week Roadmap) 8

เป้าหมายของศูนย์รวมเอกสารสัมมนา (Seminar Portal)

หน้าสารบัญหลักฉบับนี้ (Master Index) รวบรวมเปเปอร์วิจัยระดับนานาชาติ เอกสารถอดรหัสคณิตศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ โค้ดทดลองจำลองผลภาษา Python และ **คู่มือนำอ่านรายเปเปอร์ (Study Guides)** สำหรับรายวิชาสัมมนาคณิตศาสตร์ (01417497) และเตรียมความพร้อมสู่การจัดทำเล่มโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี 5 บท (01417499)

นิสิตสามารถคลิกเข้าสู่ **หน้าเว็บ HTML** เพื่ออ่านและพรีวิวสูตรคณิตศาสตร์ หรือเปิดไฟล์ **PDF** และ **ไฟล์ต้นฉบับ** QMD ได้โดยตรงจากหน้านี้

1 1. ตารางรวมลิงก์ด่วนสู่หน้าเว็บ HTML ทุกเปเปอร์ (Quick Access Dashboard)

หัวข้อเปเปอร์ & วารสาร	หมวดหมู่	🧭 คู่มือนำอ่าน (Study Guide)	📖 บทความวิจัย (Paper)	📄 ต้นฉบับวารสาร
1. Lagarias (1985) *Amer. Math. Monthly*	ทฤษฎีจำนวนบริสุทธิ์	🌐 เปิดอ่าน HTML 📕 PDF · 📝 QMD	🌐 เปิดอ่าน HTML 📕 PDF · 📝 QMD	📄 Original PDF
2. Terras (1976) *Acta Arithmetica*	ทฤษฎีจำนวนบริสุทธิ์	🌐 เปิดอ่าน HTML 📕 PDF · 📝 QMD	🌐 เปิดอ่าน HTML 📕 PDF · 📝 QMD	📄 Original PDF
3. Chamberland (2003) *AMS Lectures*	ทฤษฎีจำนวนและกราฟ	🌐 เปิดอ่าน HTML 📕 PDF · 📝 QMD	🌐 เปิดอ่าน HTML 📕 PDF · 📝 QMD	📄 Original PDF
4. Simons & de Weger (2005) *Acta Arithmetica*	ทฤษฎีจำนวนไดโอแฟนไทน์	🌐 เปิดอ่าน HTML 📕 PDF · 📝 QMD	🌐 เปิดอ่าน HTML 📕 PDF · 📝 QMD	📄 Original PDF
5. Emmert-Streib (2013) *PLoS ONE*	ทฤษฎีกราฟและเครือข่าย	🌐 เปิดอ่าน HTML 📕 PDF · 📝 QMD	🌐 เปิดอ่าน HTML 📕 PDF · 📝 QMD	📄 Original PDF
6. Kontorovich & Miller (2005) *Acta Arithmetica*	สถิติประยุกต์และเบนฟอร์ด	🌐 เปิดอ่าน HTML 📕 PDF · 📝 QMD	🌐 เปิดอ่าน HTML 📕 PDF · 📝 QMD	📄 Original PDF
7. Oliver K. Clay (2023) *J. Humanistic Math*	ดนตรีและฟิสิกส์คลื่นเสียง	🌐 เปิดอ่าน HTML 📕 PDF · 📝 QMD	🌐 เปิดอ่าน HTML 📕 PDF · 📝 QMD	📄 Original PDF

หัวข้อเปเปอร์ & วารสาร	หมวดหมู่	🧭 คู่มือนำอ่าน (Study Guide)	📖 บทความวิจัย (Paper)	📄 ต้นฉบับวารสาร
8. Tomasz R. Dziala (2023) *arXiv / CPC*	ความปลอดภัยและ PRNG	🌐 เปิดอ่าน HTML 📕 PDF · 📝 QMD	🌐 เปิดอ่าน HTML 📕 PDF · 📝 QMD	📄 Original PDF
9. Diego Renza et al. (2020) *Applied Sciences*	นิติวิทยาศาสตร์เสียง	🌐 เปิดอ่าน HTML 📕 PDF · 📝 QMD	🌐 เปิดอ่าน HTML 📕 PDF · 📝 QMD	📄 Original PDF
10. Ballesteros et al. (2018) *Entropy*	ถอดรหัสลับภาพดิจิทัล	🌐 เปิดอ่าน HTML (Break-It) 📕 PDF · 📝 QMD	🌐 เปิดอ่าน Verbatim HTML 🌐 เปิดอ่าน Annotated HTML	📄 Original PDF

2 2. แผนที่การเลือกหัวข้อตามความถนัดของนิสิต (Advising Matrix)

```
+----------------------------------------------------------------------------------------------------
+
|                            STUDENT SPECIALIZATION ROADMAP                               |
+-----------------------------+--------------------------------
+---------------------------------+
| สายที่1: ทฤษฎีจำนวนบริสุทธิ์ | สายที่2: กราฟและวิทยาการข้อมูล   | สายที่3: ดนตรีและฟิสิกส์
คลื่นเสียง|
| (Pure Math & Proof Rigor)    | (Graph Theory & Network Science) | (Acoustics
& Algorithmic Music)  |
| 🎯 Lagarias (1985)           | 🎯 Emmert-Streib (2013)          | 🎯 Oliver
K. Clay (2023)         |
| 🎯 Terras (1976)             | 🎯 Kontorovich & Miller (2005)   | 🛠️ สังเคราะห์ไฟล์
เสียง `.wav`      |
|  🎯  Simons  &  de  Weger  (2005)   |  🛠️  Python  NetworkX  /  SciPy             |
|
+-----------------------------+--------------------------------
+---------------------------------+
|                                     สายที่4: ความปลอดภัยและการคำนวณสมรรถนะสูง
                     |
|                                         (Cybersecurity, PRNG & Forensics)
```

```
|
|                                    🎯 Tomasz R. Dziala (2023) - Collatz-Weyl
PRNG & NIST           |
|                                        🎯 Diego Renza et al. (2020) - Audio
Tampering Detection        |
|                                         🎯 Ballesteros et al. (2018) - Image
Encryption Cryptanalysis    |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------
+
```

---

3 3. หมวดที่ 1: ทฤษฎีจำนวนบริสุทธิ์และระบบพลวัตแม่บท (Foundational Number Theory)

หมวดนี้เหมาะสำหรับนิสิตที่ต้องการฝึกฝน **ตรรกะการพิสูจน์บทตั้งและทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์อย่างเคร่งครัด (Rigorous Mathematical Proofs)** โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์โครงสร้างพีชคณิตของฟังก์ชันคอลลัทซ์ $T(n)$:

3.1 3.1 คัมภีร์แม่บทปัญหา $3x + 1$ (Jeffrey C. Lagarias, AMM 1985)

- **ชื่อเปเปอร์:** The $3x + 1$ Problem and Its Generalizations
- **วารสาร:** *The American Mathematical Monthly (MAA)*, Vol. 92, No. 1, pp. 3–23 (ได้รับรางวัล Lester R. Ford Award)
- **แกนคณิตศาสตร์:** แบบจำลองความน่าจะเป็น Geometric Brownian Motion (Drift $\frac{3}{4} < 1$), โครงสร้าง Parity Vectors, ทฤษฎีบทการตัดสินไม่ได้ของ Conway (Turing Undecidability), และการกระจายตัวของเวลาหยุด
- **เอกสารและลิงก์ศึกษา:**
  - 🧭 **คู่มือนำอ่าน Study Guide:** 🌐 เปิดอ่านหน้าเว็บ HTML | 📕 ฉบับพิมพ์ PDF | 📝 ไฟล์ต้นฉบับ QMD
  - 📖 **ตัวบทความวิจัยที่ถอดรหัส:** 🌐 เปิดอ่านหน้าเว็บ HTML | 📕 ฉบับพิมพ์ PDF | 📝 ไฟล์ต้นฉบับ QMD
  - 📄 **เปเปอร์ต้นฉบับ:** 📄 ดาวน์โหลด Original PDF

3.2 3.2 บทตั้งความสมนัยของเวกเตอร์คู่คี่ (Riho Terras, Acta Arithmetica 1976)

- **ชื่อเปเปอร์:** A Stopping Time Problem on the Positive Integers
- **วารสาร:** *Acta Arithmetica*, Vol. 30, No. 3, pp. 241–252 (เปเปอร์พิสูจน์แรกของโลก)
- **แกนคณิตศาสตร์:** พิสูจน์ **Parity Vector Bijection Lemma** ว่าเวกเตอร์บิต k ก้าวแรกสมนัยหนึ่งต่อหนึ่งกับ $\mathbb{Z}/2^k\mathbb{Z}$ ด้วยการอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ และพิสูจน์ว่าความหนาแน่นของจำนวนที่มี Stopping Time จำกัดเท่ากับ 1
- **เอกสารและลิงก์ศึกษา:**
  - 🧭 **คู่มือนำอ่าน Study Guide:** 🌐 เปิดอ่านหน้าเว็บ HTML | 📕 ฉบับพิมพ์ PDF | 📝 ไฟล์ต้นฉบับ QMD

  - 📖 **ตัวบทความวิจัยที่ถอดรหัส:** 🌐 เปิดอ่านหน้าเว็บ HTML | 📕 ฉบับพิมพ์ PDF | 📝 ไฟล์ต้นฉบับ QMD
  - 📄 **เปเปอร์ต้นฉบับ:** 📄 ดาวน์โหลด Original PDF สแกน 1976

3.3 3.3 กราฟต้นไม้ย้อนกลับและวัฏจักรบนจำนวนเต็มลบ (Marc Chamberland, 2003)

- **ชื่อเปเปอร์:** An Update on the $3x + 1$ Problem
- **วารสาร:** *Lectures in Applied Mathematics* (AMS Survey)
- **แกนคณิตศาสตร์:** การสร้างต้นไม้ย้อนกลับ (Predecessor Trees: $T^{-1}(y)$), ปริศนา 3 วัฏจักรที่พิสูจน์ได้จริงบนจำนวนเต็มลบ $\mathbb{Z}^-$ $(-1, -5, -17)$, และฟังก์ชันต่อเนื่อง $f(x)$ บน $\mathbb{R}$
- **เอกสารและลิงก์ศึกษา:**
  - 🧭 **คู่มือนำอ่าน Study Guide:** 🌐 เปิดอ่านหน้าเว็บ HTML | 📕 ฉบับพิมพ์ PDF | 📝 ไฟล์ต้นฉบับ QMD
  - 📖 **ตัวบทความวิจัยที่ถอดรหัส:** 🌐 เปิดอ่านหน้าเว็บ HTML | 📕 ฉบับพิมพ์ PDF | 📝 ไฟล์ต้นฉบับ QMD
  - 📄 **เปเปอร์ต้นฉบับ:** 📄 ดาวน์โหลด Original PDF

3.4 3.4 ขอบเขตวัฏจักรและสมการไดโอแฟนไทน์ (John Simons & Benne de Weger, 2005)

- **ชื่อเปเปอร์:** Theoretical and Computational Bounds for m-Cycles of the $3n + 1$-Problem
- **วารสาร:** *Acta Arithmetica*, Vol. 117, No. 1, pp. 51–70
- **แกนคณิตศาสตร์:** การกระจายสมการไดโอแฟนไทน์ของวัฏจักร $(2^{K+L} - 3^K)x_{\min} = \sum 3^{K-1-j} 2^{A_j}$, การประมาณค่า $\log_2 3$ ด้วยเศษส่วนต่อเนื่อง, และทฤษฎีบทของ Baker บีบขอบเขตพิสูจน์ว่าไม่มี m-cycles สำหรับ $m \leq 68$
- **เอกสารและลิงก์ศึกษา:**
  - 🧭 **คู่มือนำอ่าน Study Guide:** 🌐 เปิดอ่านหน้าเว็บ HTML | 📕 ฉบับพิมพ์ PDF | 📝 ไฟล์ต้นฉบับ QMD
  - 📖 **ตัวบทความวิจัยที่ถอดรหัส:** 🌐 เปิดอ่านหน้าเว็บ HTML | 📕 ฉบับพิมพ์ PDF | 📝 ไฟล์ต้นฉบับ QMD
  - 📄 **เปเปอร์ต้นฉบับ:** 📄 ดาวน์โหลด Original PDF

---

4 4. หมวดที่ 2: การประยุกต์ใช้เชิงสหวิทยาการที่เข้าถึงง่าย (Applied & Interdisciplinary)

หมวดนี้ออกแบบมาเพื่อให้นิสิต **เห็นผลการทดลองจริง เขียนโค้ดสั้น เข้าใจง่าย และมีชิ้นงานส่งมอบที่เป็นรูปธรรม**:

4.1 4.1 ทฤษฎีกราฟและเครือข่ายซับซ้อน (Frank Emmert-Streib, PLoS ONE 2013)

- **ชื่อเปเปอร์:** Structural Properties and Complexity of a New Network Class: Collatz Step Graphs
- **วารสาร:** *PLoS ONE*, 8(2): e56461 (Scopus Q1)

- **จุดเด่น:** แปลงลำดับก้าวคอลลัทซ์เป็นคลาสใหม่ของเครือข่ายซับซ้อน (CS Graphs) วัด Clustering Coefficient และพิสูจน์ Edge Weight Power Law ด้วย Python NetworkX
- **เอกสารและลิงก์ศึกษา:**
  - 🧭 **คู่มือนำอ่าน Study Guide:** 🌐 เปิดอ่านหน้าเว็บ HTML | 📕 ฉบับพิมพ์ PDF | 📝 ไฟล์ต้นฉบับ QMD
  - 📖 **ตัวบทความวิจัยที่ถอดรหัส:** 🌐 เปิดอ่านหน้าเว็บ HTML | 📕 ฉบับพิมพ์ PDF | 📝 ไฟล์ต้นฉบับ QMD
  - 📄 **เปเปอร์ต้นฉบับ:** 📄 ดาวน์โหลด Original PDF (1.7 MB)

4.2 4.2 กฎของเบนฟอร์ดในคอลลัทซ์ (Alex Kontorovich & Steven J. Miller, 2005)

- **ชื่อเปเปอร์:** Benford's Law, Values of L-Functions and the $3x + 1$ Problem
- **วารสาร:** *Acta Arithmetica*, Vol. 120, No. 3, pp. 269–297
- **จุดเด่น:** พิสูจน์ว่าเลขโดดตัวแรก 1 ถึง 9 ในวงโคจรคอลลัทซ์ลู่เข้าสู่กฎของเบนฟอร์ด $P(d) = \log_{10}(1 + 1/d)$ และให้นิสิตฝึกรันการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ χ^2 Goodness-of-Fit Test ใน SciPy
- **เอกสารและลิงก์ศึกษา:**
  - 🧭 **คู่มือนำอ่าน Study Guide:** 🌐 เปิดอ่านหน้าเว็บ HTML | 📕 ฉบับพิมพ์ PDF | 📝 ไฟล์ต้นฉบับ QMD
  - 📖 **ตัวบทความวิจัยที่ถอดรหัส:** 🌐 เปิดอ่านหน้าเว็บ HTML | 📕 ฉบับพิมพ์ PDF | 📝 ไฟล์ต้นฉบับ QMD
  - 📄 **เปเปอร์ต้นฉบับ:** 📄 ดาวน์โหลด Original PDF (354 KB)

4.3 4.3 ดนตรีอัลกอริทึมและการสังเคราะห์เสียง (Oliver K. Clay, JHM 2023)

- **ชื่อเปเปอร์:** The Long Search for Collatz Counterexamples (The Music of a Collatz Run)
- **วารสาร:** *Journal of Humanistic Mathematics*, Vol. 13, Issue 2, pp. 199–227
- **จุดเด่น:** เปลี่ยนวงโคจรตัวเลขเป็นความถี่เสียงดนตรี (Hz) และโน้ตดนตรี 12 เสียงด้วยเลขคณิตมอดุโล 12 นิสิตสามารถสังเคราะห์ไฟล์เสียงจริง `.wav` เปิดให้กรรมการและเพื่อนฟังในห้องสัมมนาได้
- **เอกสารและลิงก์ศึกษา:**
  - 🧭 **คู่มือนำอ่าน Study Guide:** 🌐 เปิดอ่านหน้าเว็บ HTML | 📕 ฉบับพิมพ์ PDF | 📝 ไฟล์ต้นฉบับ QMD
  - 📖 **ตัวบทความวิจัยที่ถอดรหัส:** 🌐 เปิดอ่านหน้าเว็บ HTML | 📕 ฉบับพิมพ์ PDF | 📝 ไฟล์ต้นฉบับ QMD
  - 📄 **เปเปอร์ต้นฉบับ:** 📄 ดาวน์โหลด Original PDF (1.1 MB)

4.4 4.4 ตัวสร้างเลขสุ่มเทียมและการทดสอบ NIST (Tomasz R. Dziala, 2023)

- **ชื่อเปเปอร์:** Collatz-Weyl PRNG: A High-Performance Pseudorandom Number Generator
- **วารสาร:** arXiv:2312.17043 (Elsevier CPC stream)
- **จุดเด่น:** ผสาน Generalized Collatz เข้ากับลำดับของไวล์ (Weyl Sequence) เพื่อการันตีคาบ 2^{64} ขั้นตอนวิธีระดับบิตเร็วสูง พร้อมชุดทดสอบมาตรฐานความปลอดภัย NIST SP 800-22
- **เอกสารและลิงก์ศึกษา:**

  - 🧭 **คู่มือนำอ่าน Study Guide:** 🌐 เปิดอ่านหน้าเว็บ HTML | 📕 ฉบับพิมพ์ PDF | 📝 ไฟล์ต้นฉบับ QMD
  - 📖 **ตัวบทความวิจัยที่ถอดรหัส:** 🌐 เปิดอ่านหน้าเว็บ HTML | 📕 ฉบับพิมพ์ PDF | 📝 ไฟล์ต้นฉบับ QMD
  - 📄 **เปเปอร์ต้นฉบับ:** 📄 ดาวน์โหลด Original PDF (188 KB)

4.5 4.5 นิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลและการตรวจจับการปลอมแปลงเสียง (Diego Renza et al., 2020)

- **ชื่อเปเปอร์:** Robust Speech Hashing for Digital Audio Forensics via Collatz Transformations
- **วารสาร:** *Applied Sciences (MDPI)*, 10(1):118
- **จุดเด่น:** ประยุกต์ใช้ Collatz Binarization ในคดีความทางกฎหมาย เพื่อสร้างรหัสแฮชเสียงที่ทนทานต่อการบีบอัด MP3 แต่ไวต่อการตัดต่อคำพูดด้วยความแม่นยำสูงกว่า 99.8%
- **เอกสารและลิงก์ศึกษา:**
  - 🧭 **คู่มือนำอ่าน Study Guide:** 🌐 เปิดอ่านหน้าเว็บ HTML | 📕 ฉบับพิมพ์ PDF | 📝 ไฟล์ต้นฉบับ QMD
  - 📖 **ตัวบทความวิจัยที่ถอดรหัส:** 🌐 เปิดอ่านหน้าเว็บ HTML | 📕 ฉบับพิมพ์ PDF | 📝 ไฟล์ต้นฉบับ QMD
  - 📄 **เปเปอร์ต้นฉบับ:** 📄 ดาวน์โหลด Original PDF (2.2 MB)

---

5 5. หมวดที่ 3: กรณีศึกษาระบบเข้ารหัสภาพดิจิทัล (Case Study: From Build to Break)

- **เปเปอร์อ้างอิง:** D. M. Ballesteros et al. (*Entropy*, 2018) / C. Obimbo (*IEEE Access*, 2024)
- **แนวทางการศึกษา:** พลิกกรอบจากการ “สร้างระบบตามเปเปอร์” เป็น **“ห้องปฏิบัติการเจาะระบบรหัสลับ (Cryptanalytic Red Team)”** พิสูจน์ช่องโหว่ Known-Plaintext Attack (KPA) และข้อผิดพลาดเรื่อง Shannon’s Perfect Secrecy
- **เอกสารและลิงก์ศึกษา:**
  - 🧭 **คู่มือนำอ่าน Study Guide:** 🌐 เปิดอ่านหน้าเว็บ HTML | 📕 ฉบับพิมพ์ PDF | 📝 ไฟล์ต้นฉบับ QMD
  - 📖 **เปเปอร์ฉบับภาษาอังกฤษตามต้นฉบับ 100%:** 🌐 เปิดอ่าน Verbatim HTML | 📕 ฉบับพิมพ์ PDF | 📝 ไฟล์ต้นฉบับ QMD
  - 🔍 **เปเปอร์ฉบับภาษาไทยพร้อมบทวิเคราะห์วิพากษ์ Red Team:** 🌐 เปิดอ่าน Annotated HTML | 📕 ฉบับพิมพ์ PDF | 📝 ไฟล์ต้นฉบับ QMD
  - 📄 **เปเปอร์ต้นฉบับ:** 📄 ดาวน์โหลด Original PDF (2.2 MB)

---

6 6. แผนการดำเนินงาน 12 สัปดาห์สำหรับนิสิตสัมมนา (12-Week Roadmap)

สัปดาห์	กิจกรรมการศึกษาและการค้นคว้า	ผลงานส่งมอบ (Deliverables)
สัปดาห์ 1–2	ศึกษามโนทัศน์เบื้องต้นตามคู่มือนำอ่าน (Three-Pass Approach) และทำความเข้าใจปัญหา	สรุปมโนทัศน์ 1 หน้ากระดาษ A4
สัปดาห์ 3–4	ปฏิบัติภารกิจที่ 1 และ 2 ของบันไดฝึกฝน (เขียนโค้ดจำลองระบบย่อยใน Python)	โค้ด Python สคริปต์แรกพร้อมผลรัน
สัปดาห์ 5–6	ปฏิบัติภารกิจที่ 3 (แกะรอยบทพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์หรือจำลองระบบเต็มรูปแบบ)	สรุปก้าวพิสูจน์หรือกราฟเปรียบเทียบ
สัปดาห์ 7–8	ปฏิบัติภารกิจที่ 4 (วิพากษ์จุดบกพร่อง / ทดสอบกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่)	ผลการทดสอบความแม่นยำหรือช่องโหว่
สัปดาห์ 9–10	วางโครงสร้างเล่มรายงานสัมมนา 5 บท และเตรียมแผนขยายผลสู่โครงงานวิจัย	ร่างรายงานสัมมนาบทที่ 1–3
สัปดาห์ 11–12	ซ้อมนำเสนอในห้องสัมมนา พร้อมเตรียมการสาธิตโปรแกรมจริง	สไลด์นำเสนอ และเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์